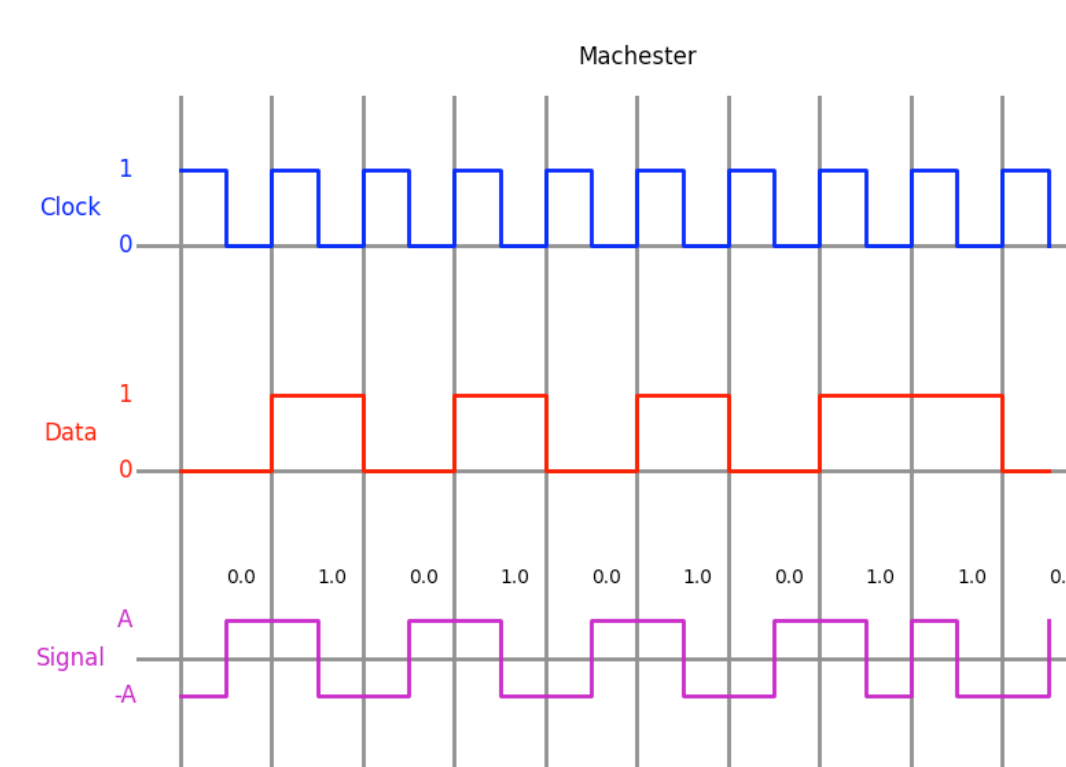
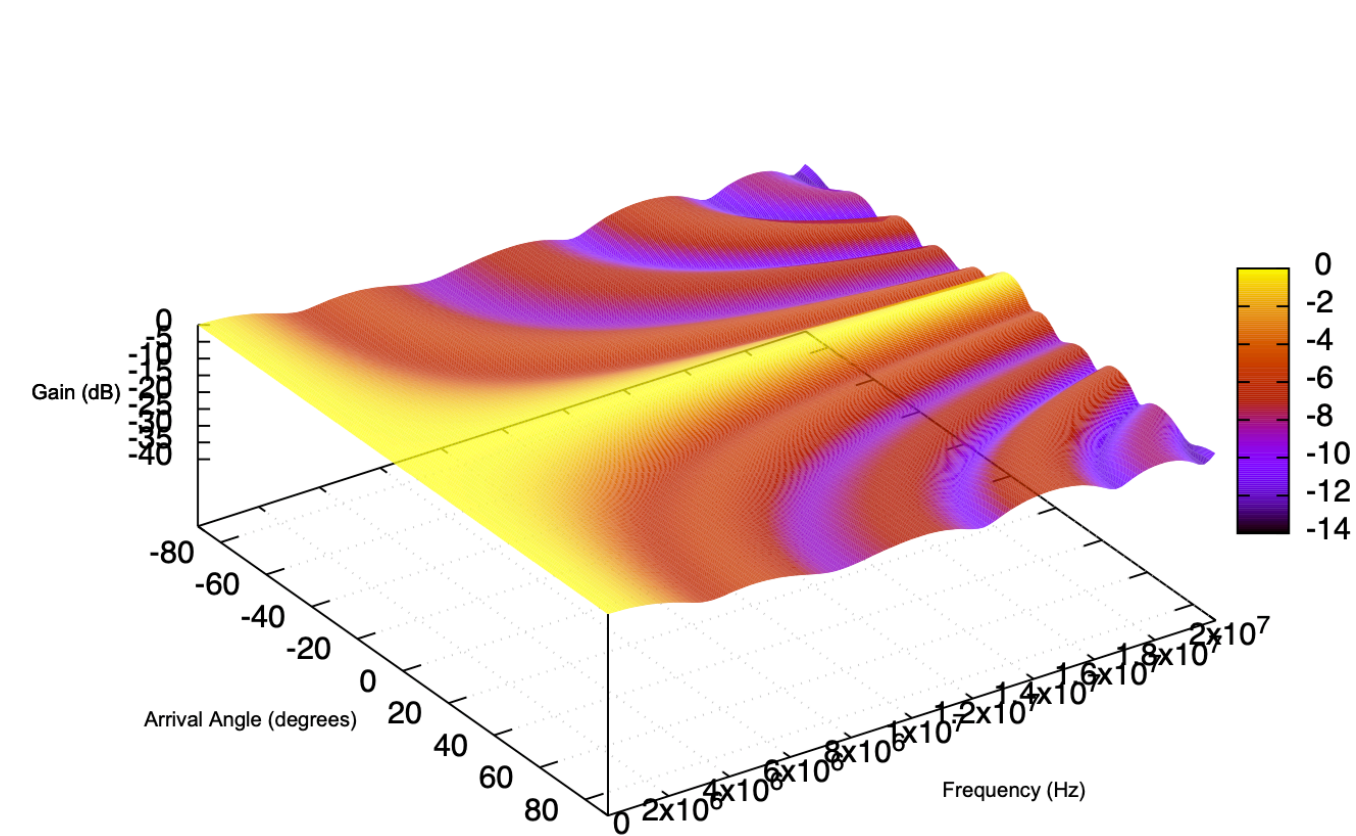




Modulação Mista

Curso de camada física

Marcelo Antonio Marotta

Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília



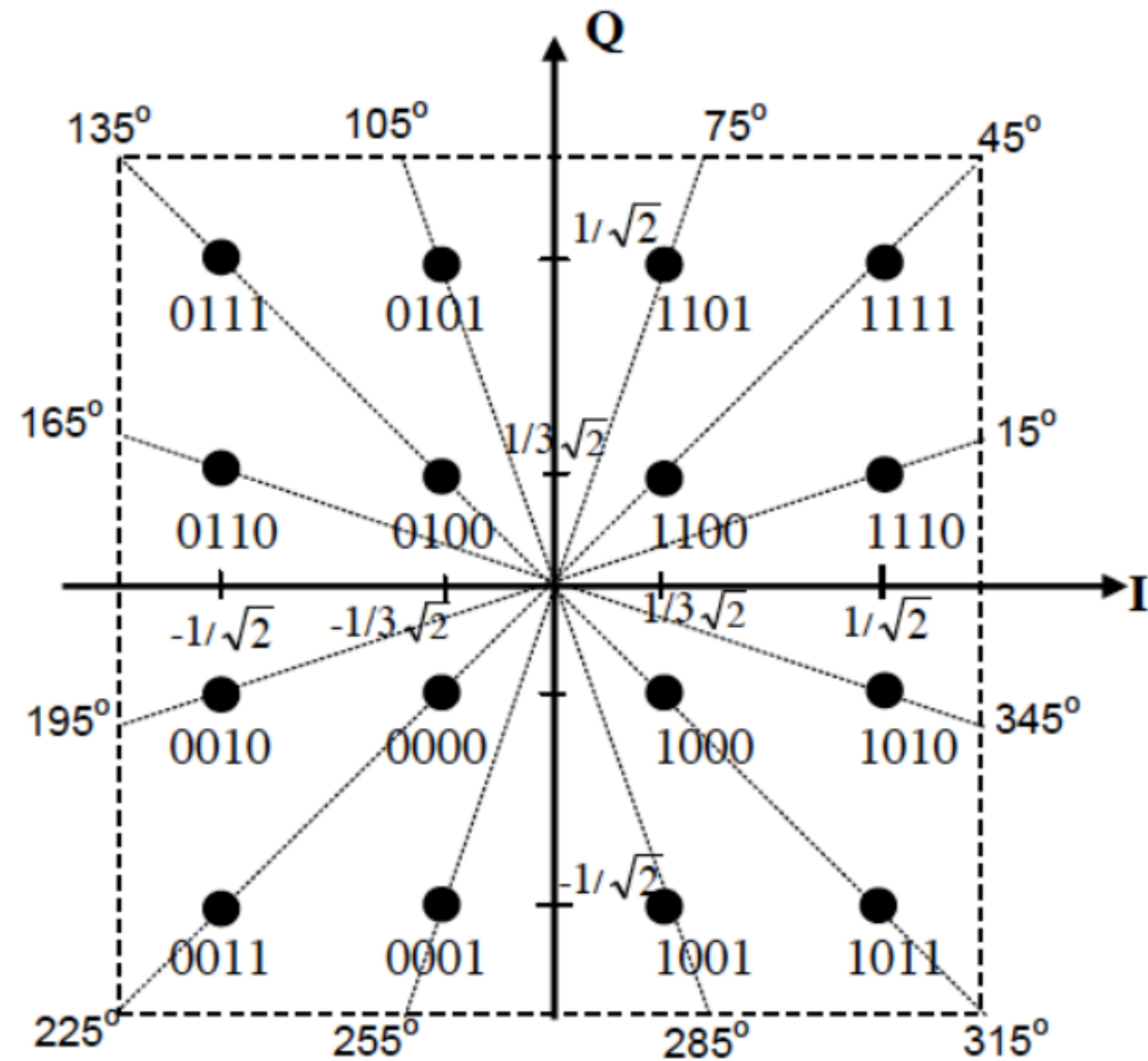
Inspirado nos slides do professor Cristiano Bonato Both

Técnicas de Modulação Mistas

- ***Quadrature Amplitude Modulation*** (QAM)
 - Combina a variação tanto da fase (indicado pelo ângulo) como da amplitude (distância a partir da origem) da portadora
 - O símbolo QAM é representado por $S_n(\vartheta_i, A_j)$

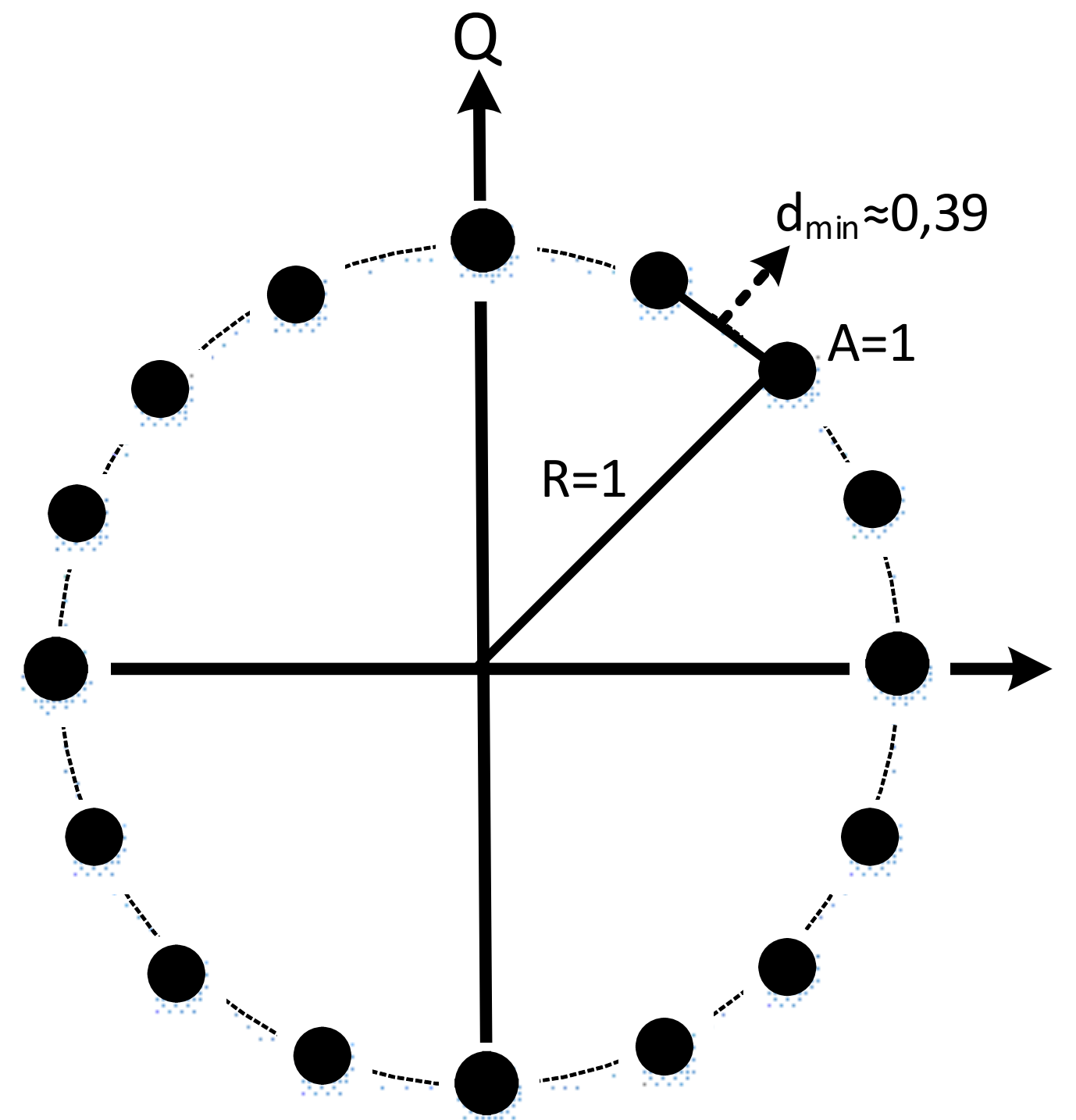
16QAM x 16PSK

- 16QAM tolera 0.81dB mais ruído gaussiano que 16PSK



16 QAM

$$L = D/\sqrt{2} = 2/(3\sqrt{2})$$

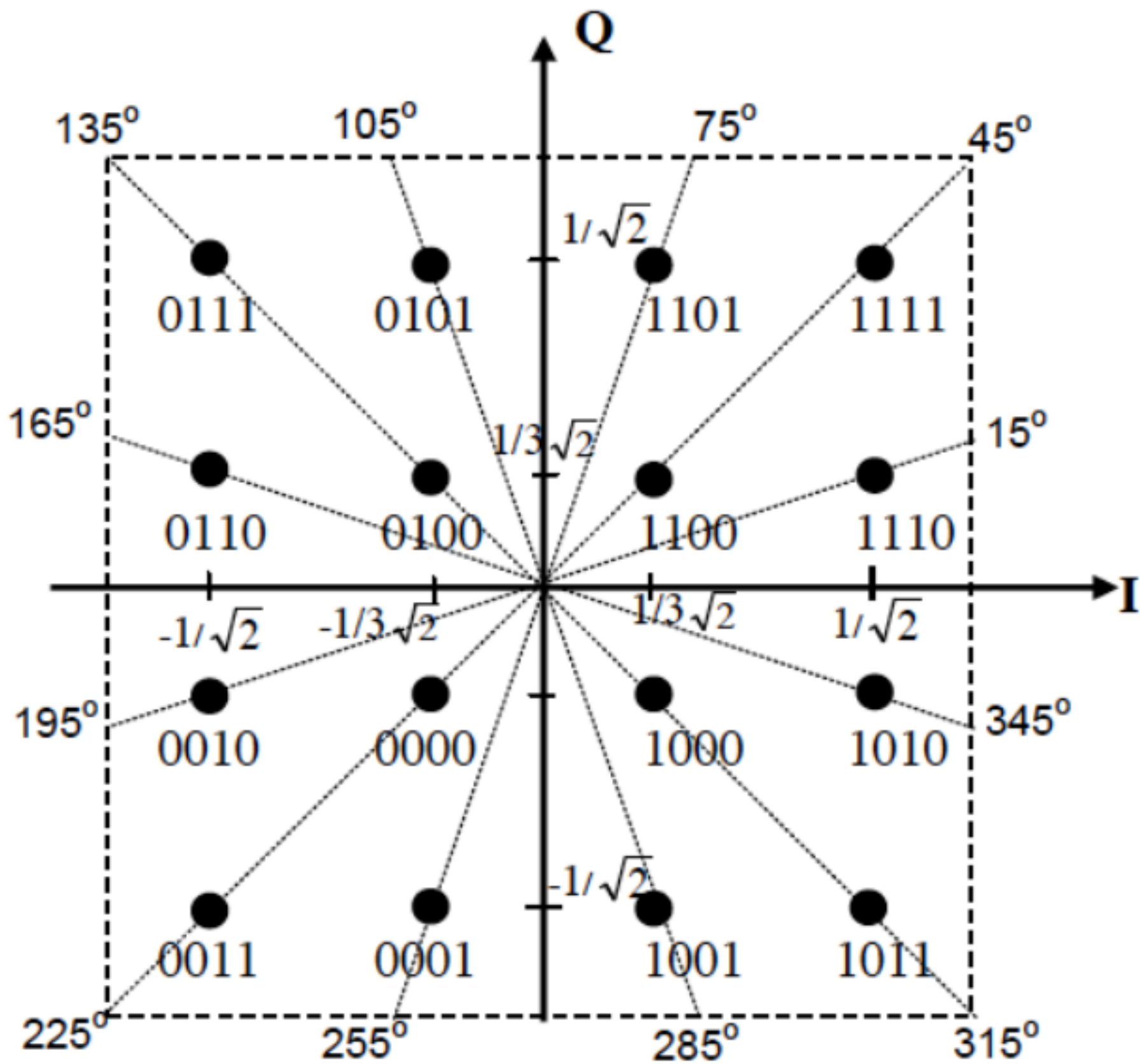


16PSK

$$D = 2\pi r/16$$

16QAM

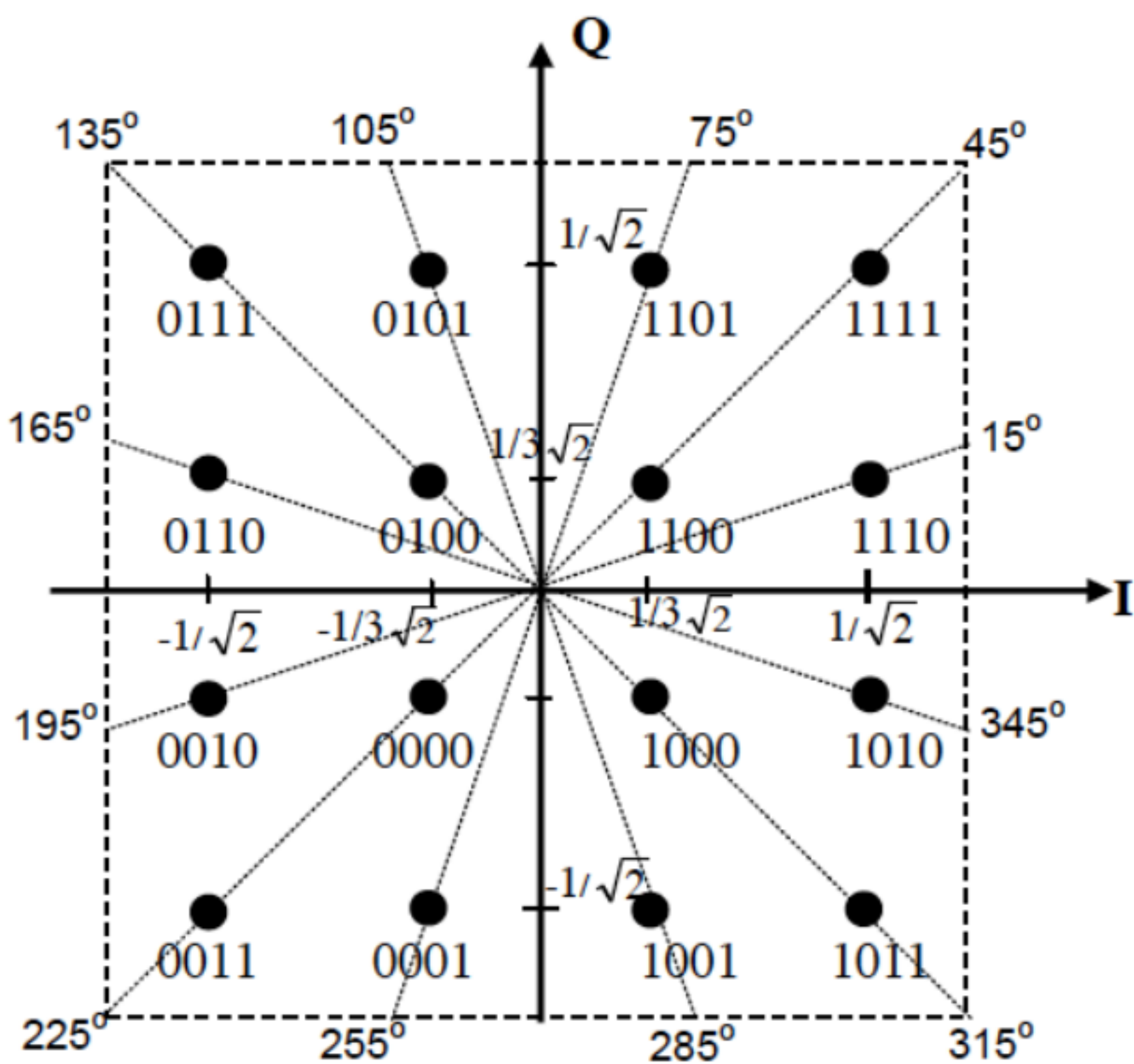
- A distribuição dos símbolos em I x Q segue o código de Gray



16 QAM

16QAM

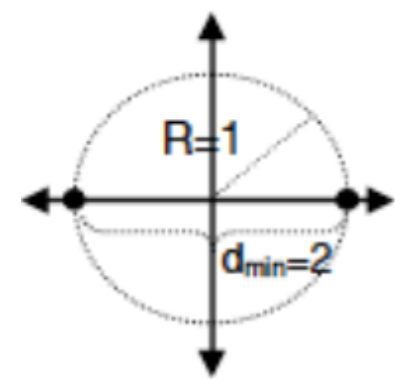
- A distribuição dos símbolos em I x Q segue o código de Gray



16 QAM

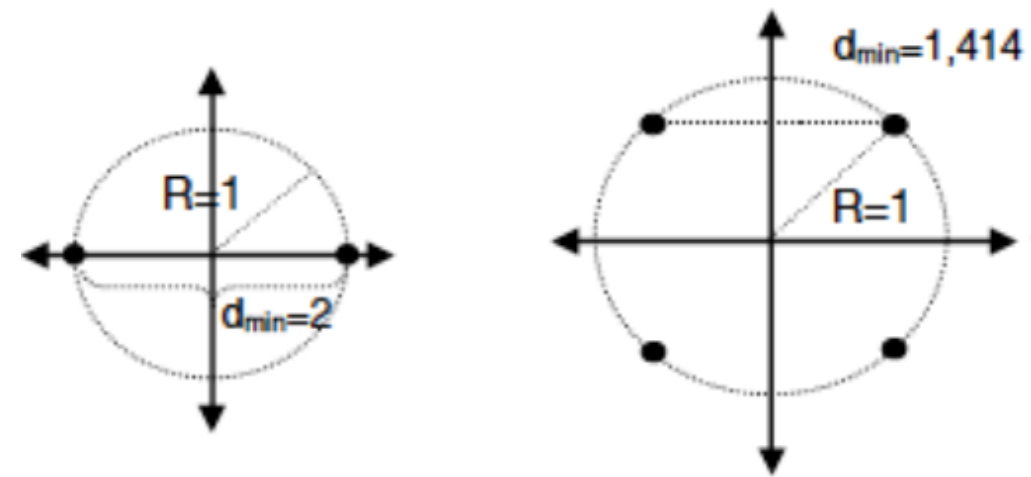
No.	Quadribit	Q	I	Amplitude (A _i)	Fase (θ _i)
S1	0000	-1/3√2	-1/3√2	0,33	225°
S2	0001	-1/√2	-1/3√2	0,75	255°
S3	0010	-1/3√2	-1/√2	0,75	195°
S4	0011	-1/√2	1/√2	1,00	225°
S5	0100	1/3√2	-1/3√2	0,33	135°
S6	0101	1/√2	-1/3√2	0,75	105°
S7	0110	1/3√2	-1/√2	0,75	165°
S8	0111	-1/√2	-1/√2	1,00	135°
S9	1000	-1/3√2	1/3√2	0,33	315°
S10	1001	-1/√2	1/3√2	0,75	285°
S11	1010	-1/3√2	1/√2	0,75	345°
S12	1011	-1/√2	1/√2	1,00	315°
S13	1100	1/3√2	1/3√2	0,33	45°
S14	1101	1/√2	1/3√2	0,75	75°
S15	1110	1/3√2	1/√2	0,75	15°
S16	1111	1/√2	1/√2	1,00	45°

N QAM



BPSK ou
2QAM

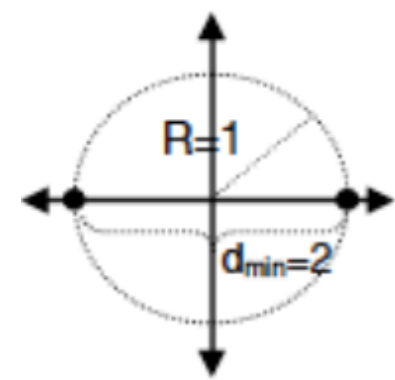
N QAM



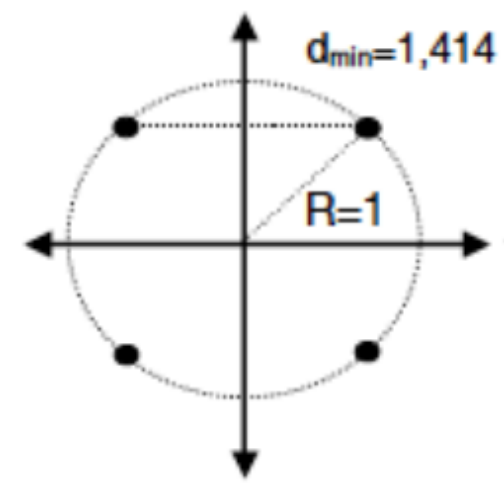
BPSK ou
2QAM

QPSK ou
4QAM

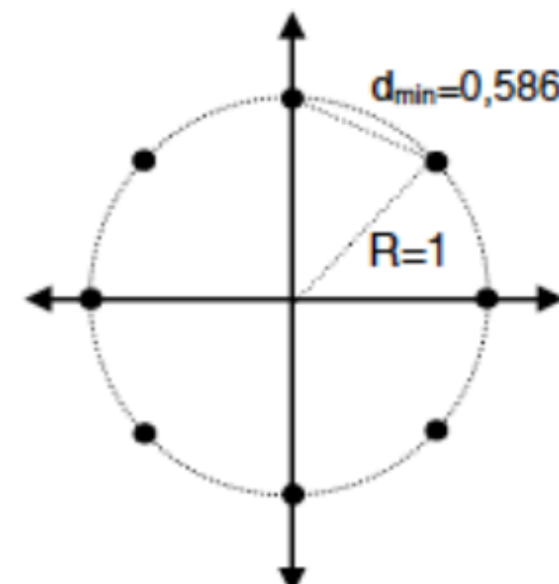
N QAM



BPSK ou
2QAM

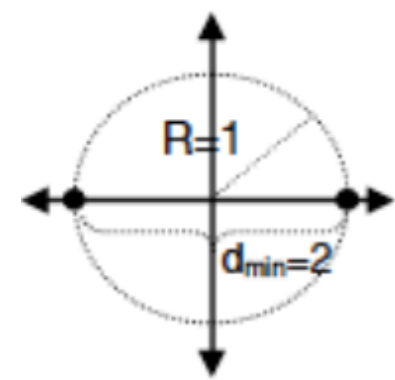


QPSK ou
4QAM

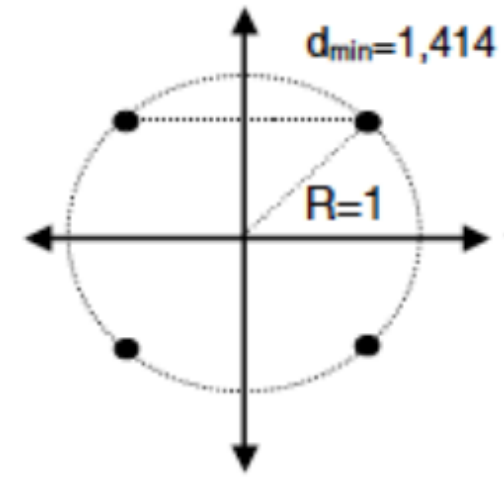


8PSK ou
8QAM

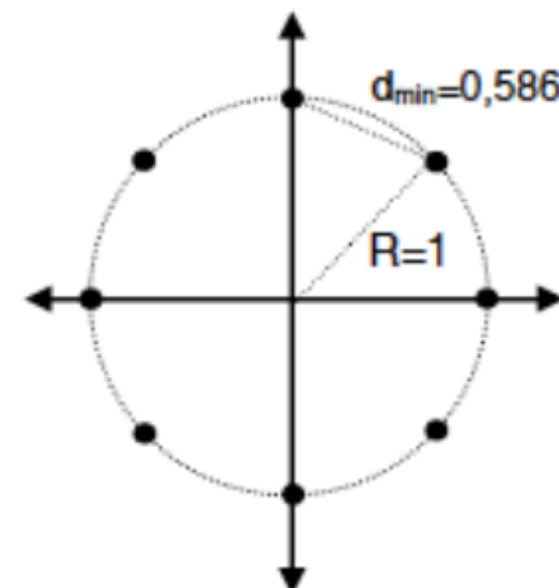
N QAM



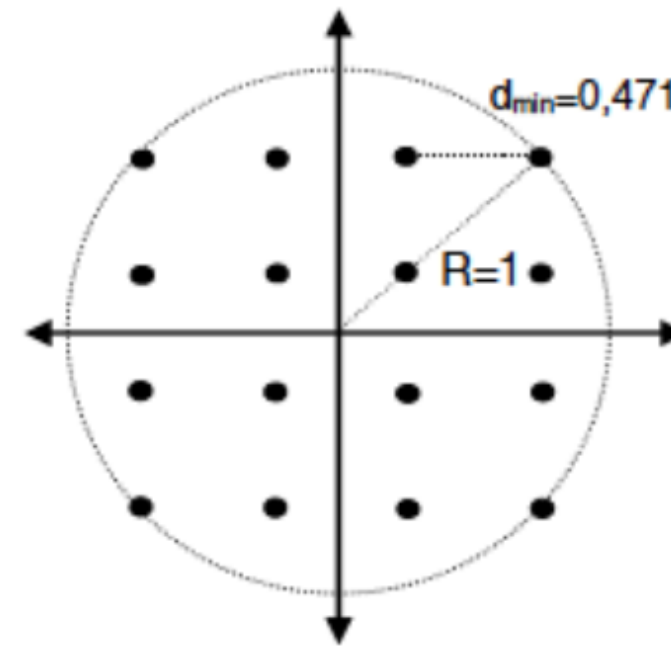
BPSK ou
2QAM



QPSK ou
4QAM

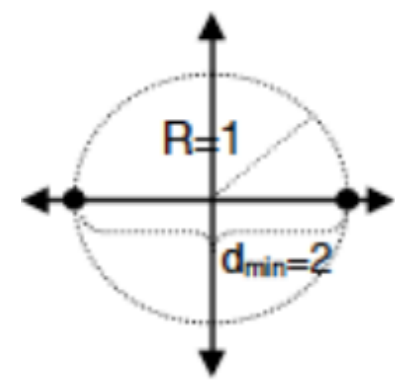


8PSK ou
8QAM

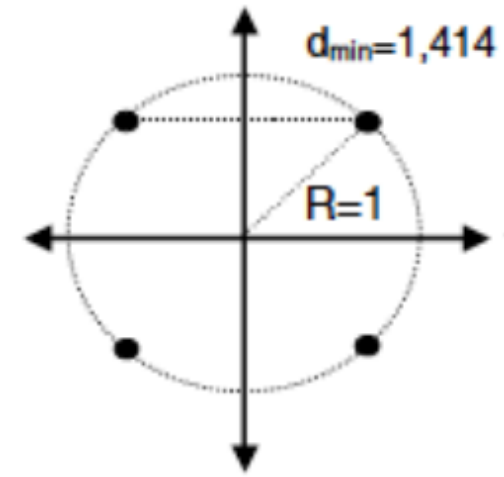


16QAM

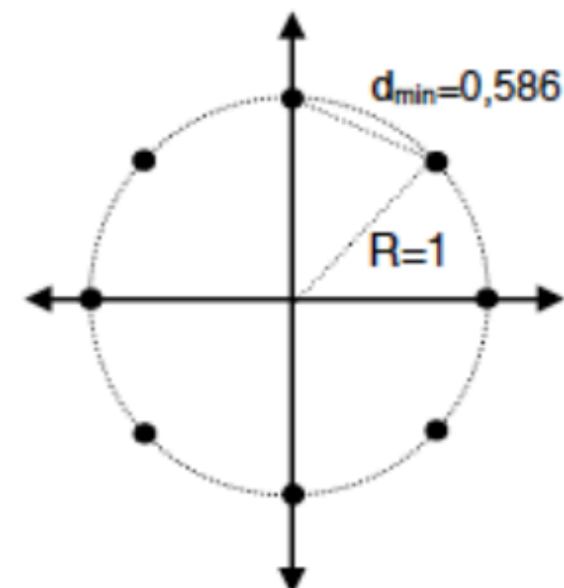
N QAM



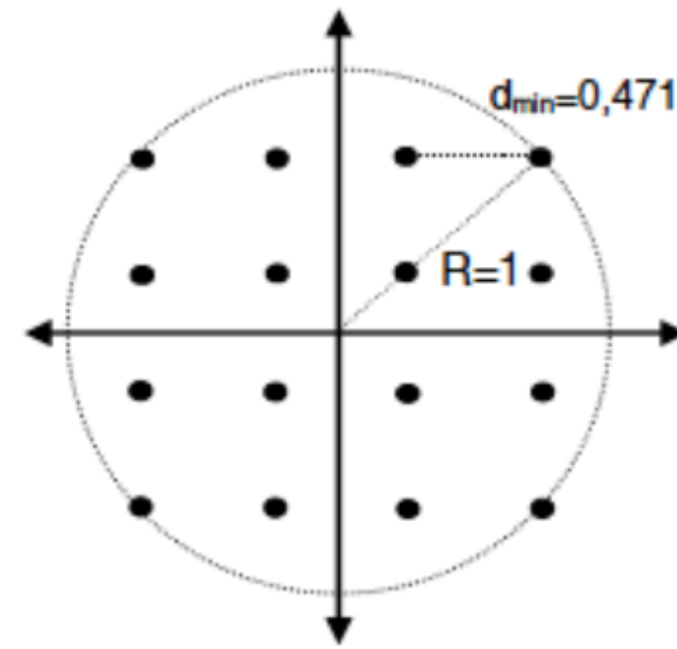
BPSK ou
2QAM



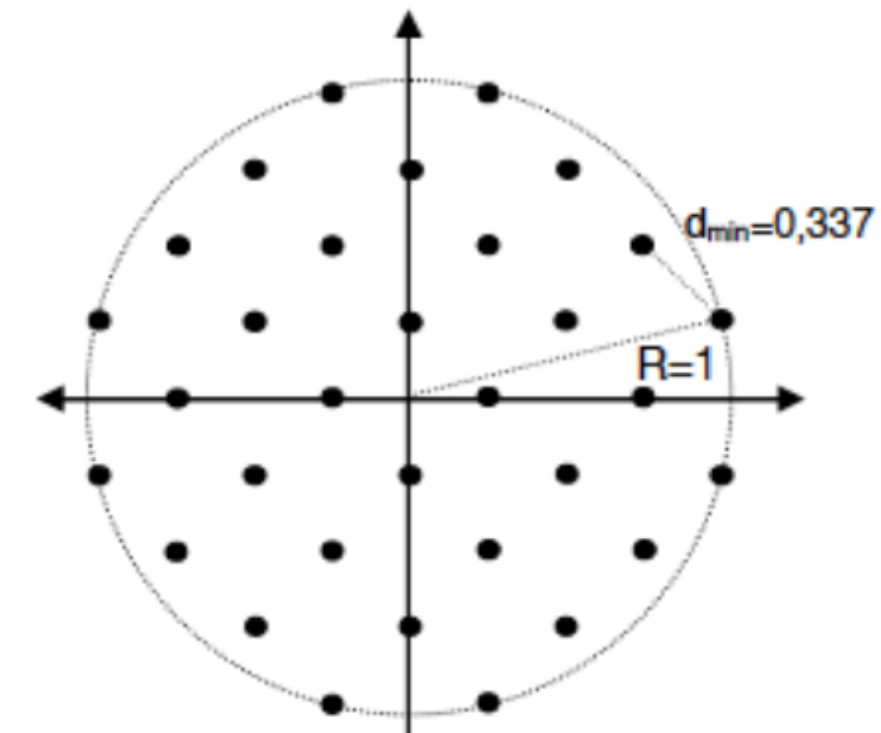
QPSK ou
4QAM



8PSK ou
8QAM

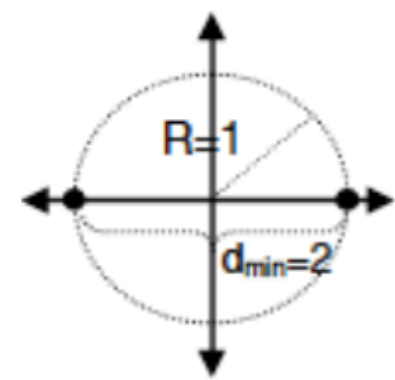


16QAM

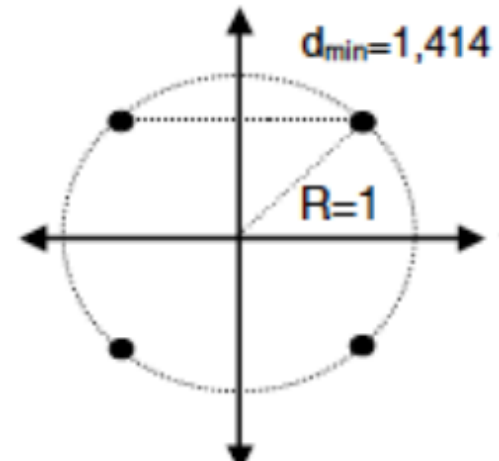


32QAM

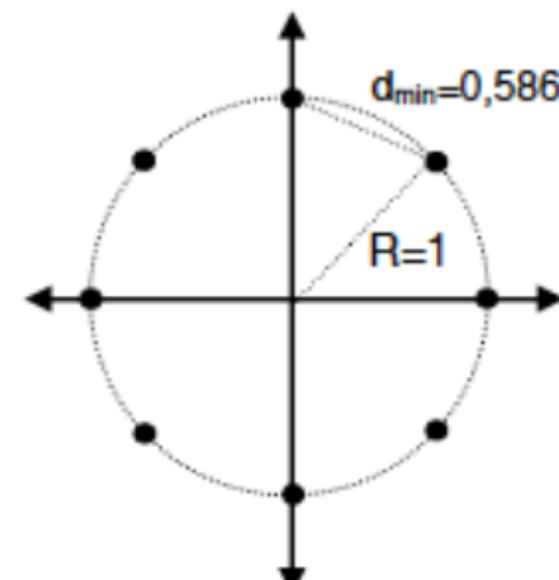
N QAM



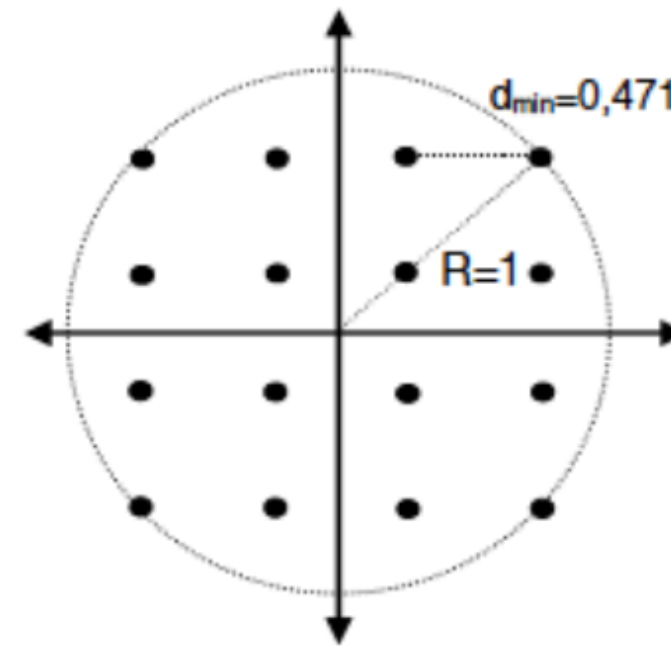
BPSK ou
2QAM



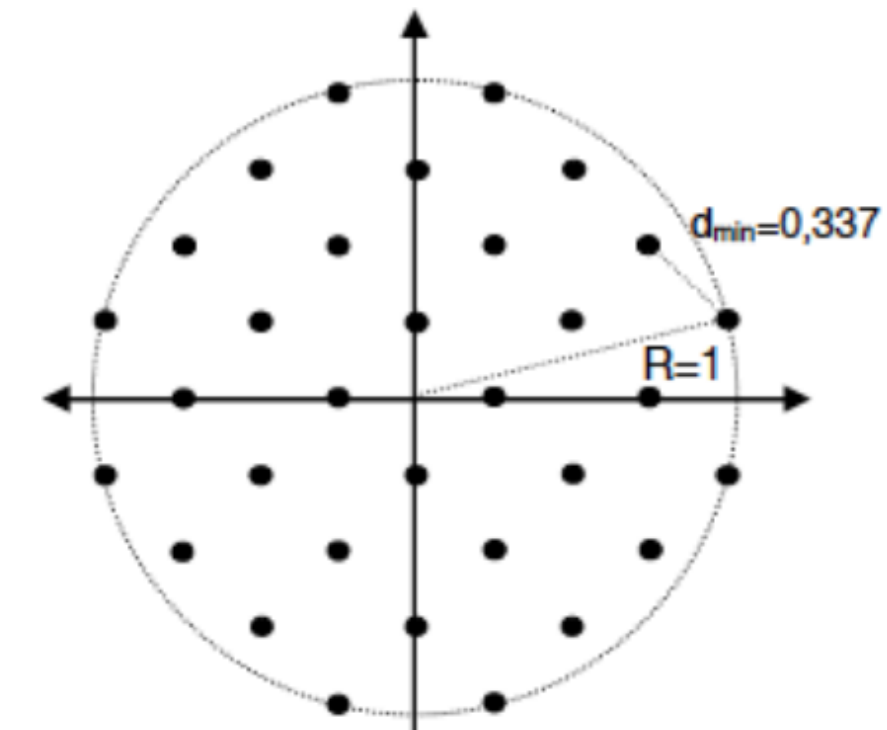
QPSK ou
4QAM



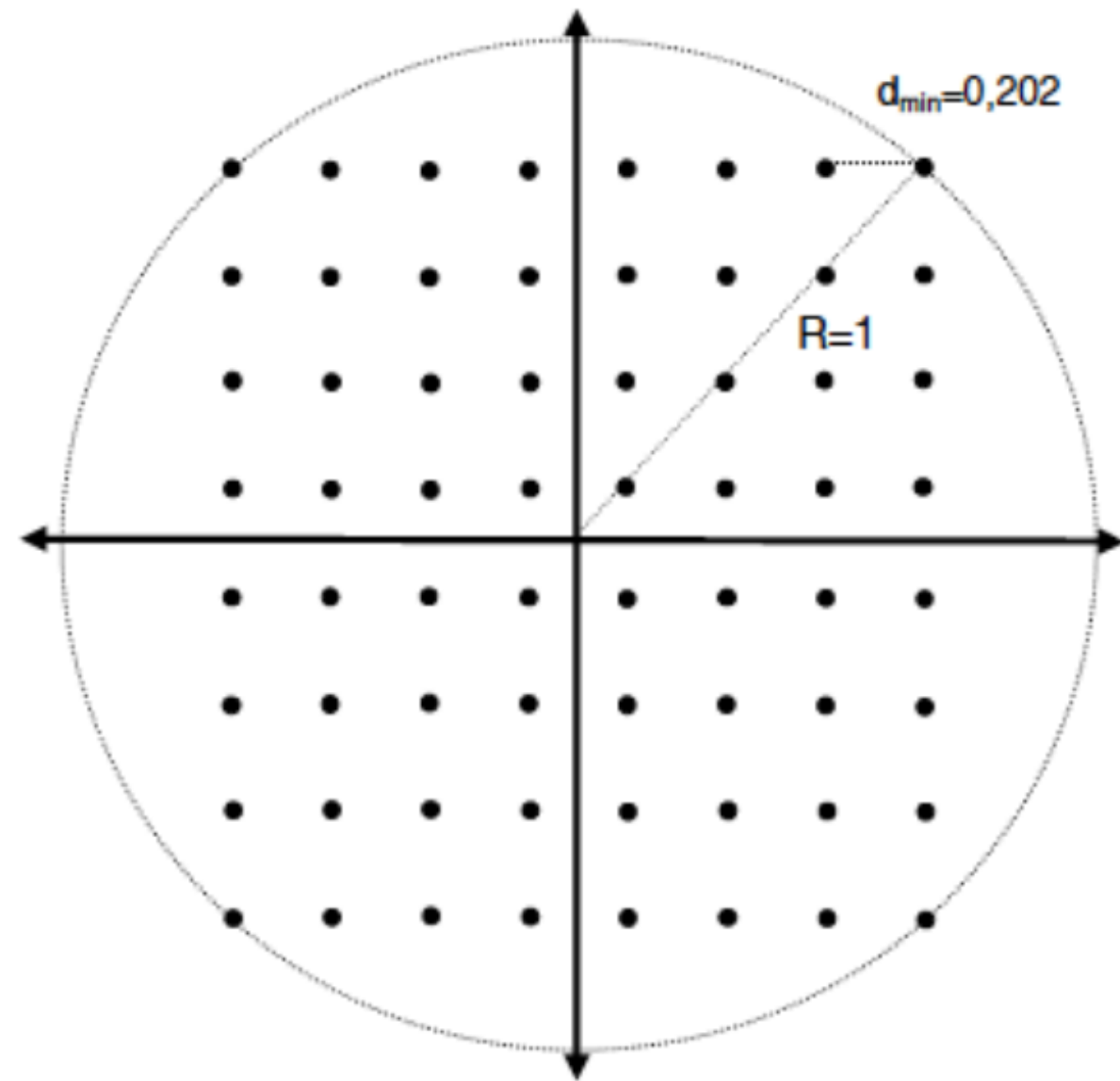
8PSK ou
8QAM



16QAM

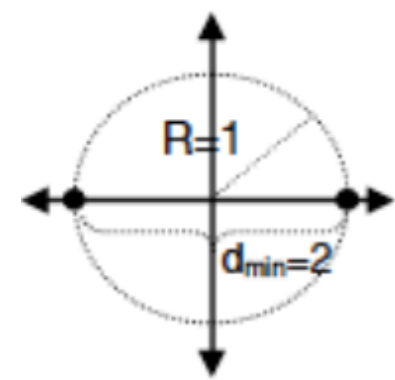


32QAM

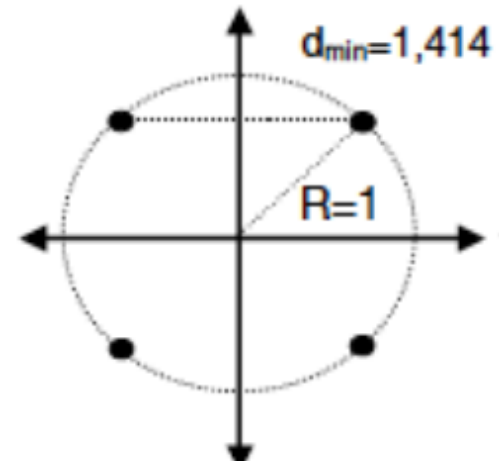


64QAM

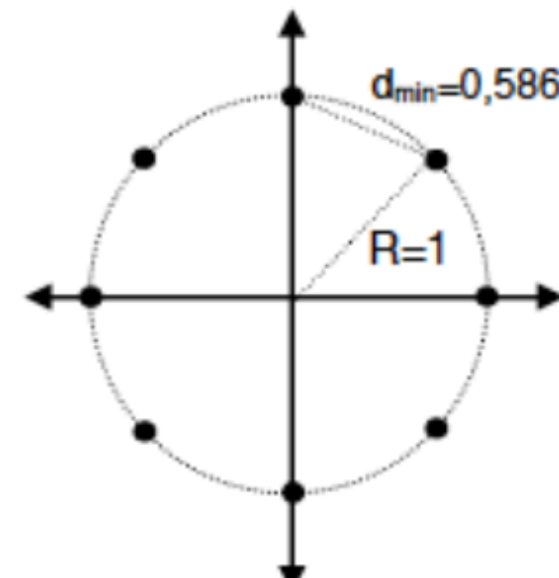
N QAM



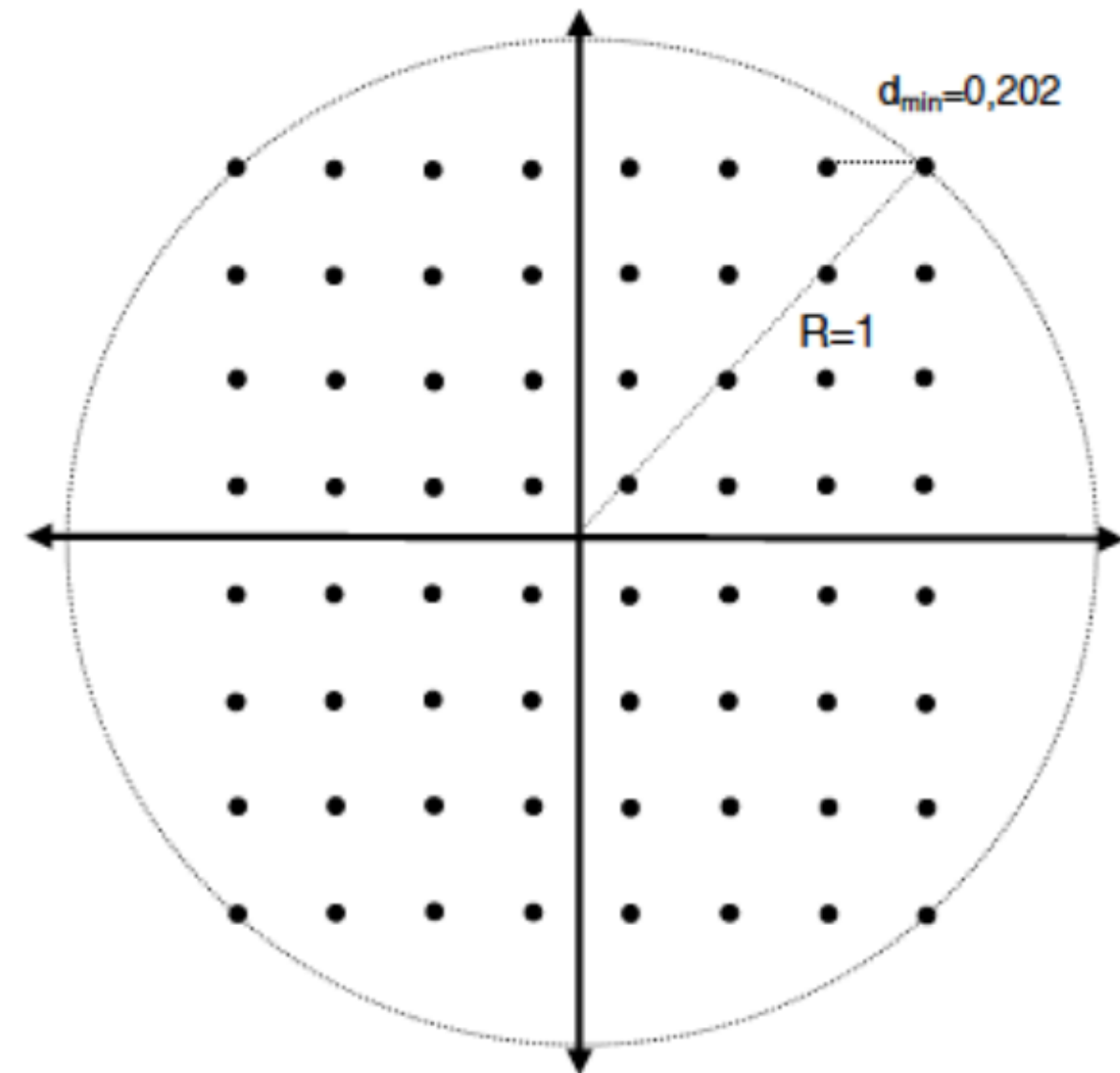
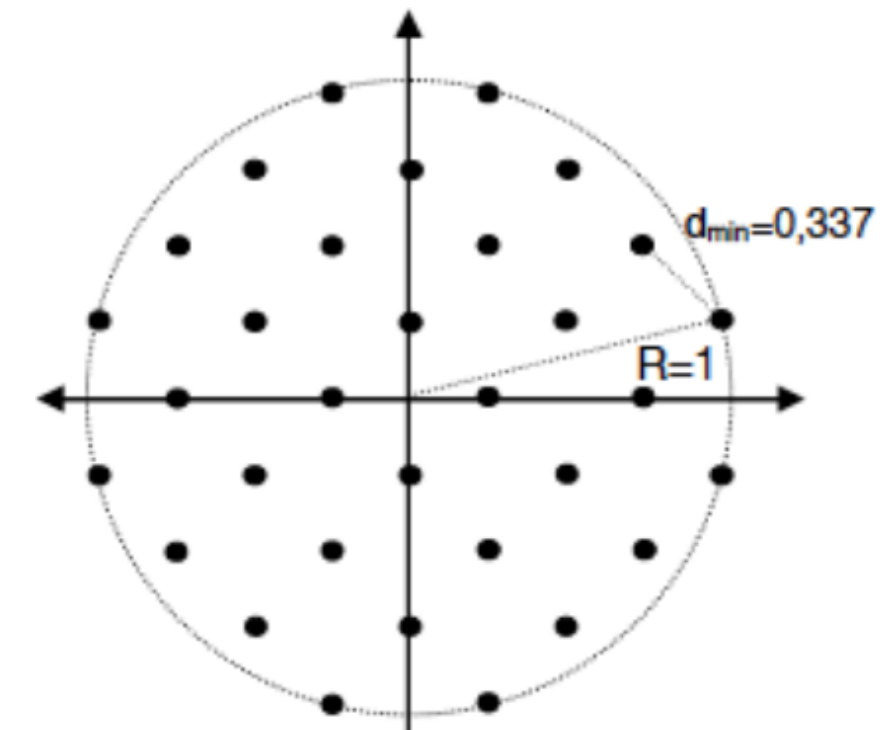
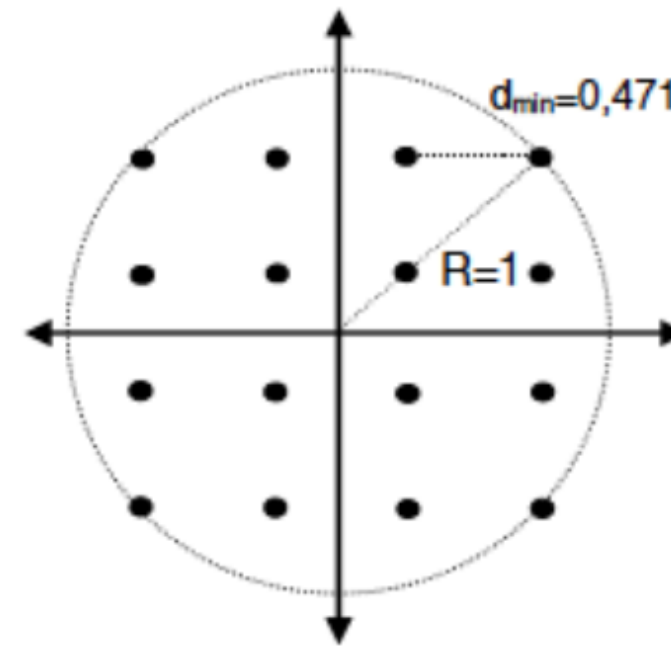
BPSK ou
2QAM



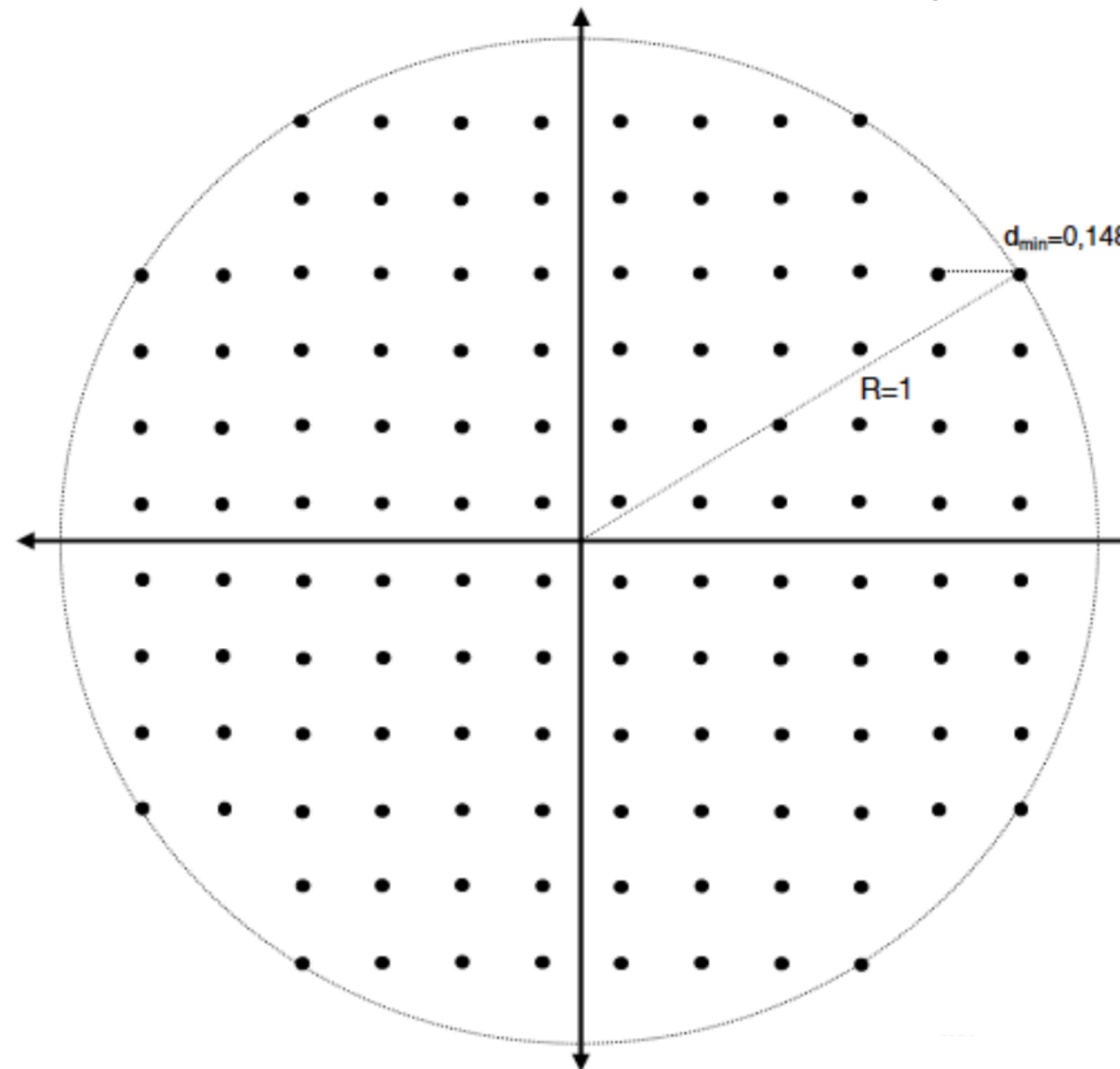
QPSK ou
4QAM



8PSK ou
8QAM



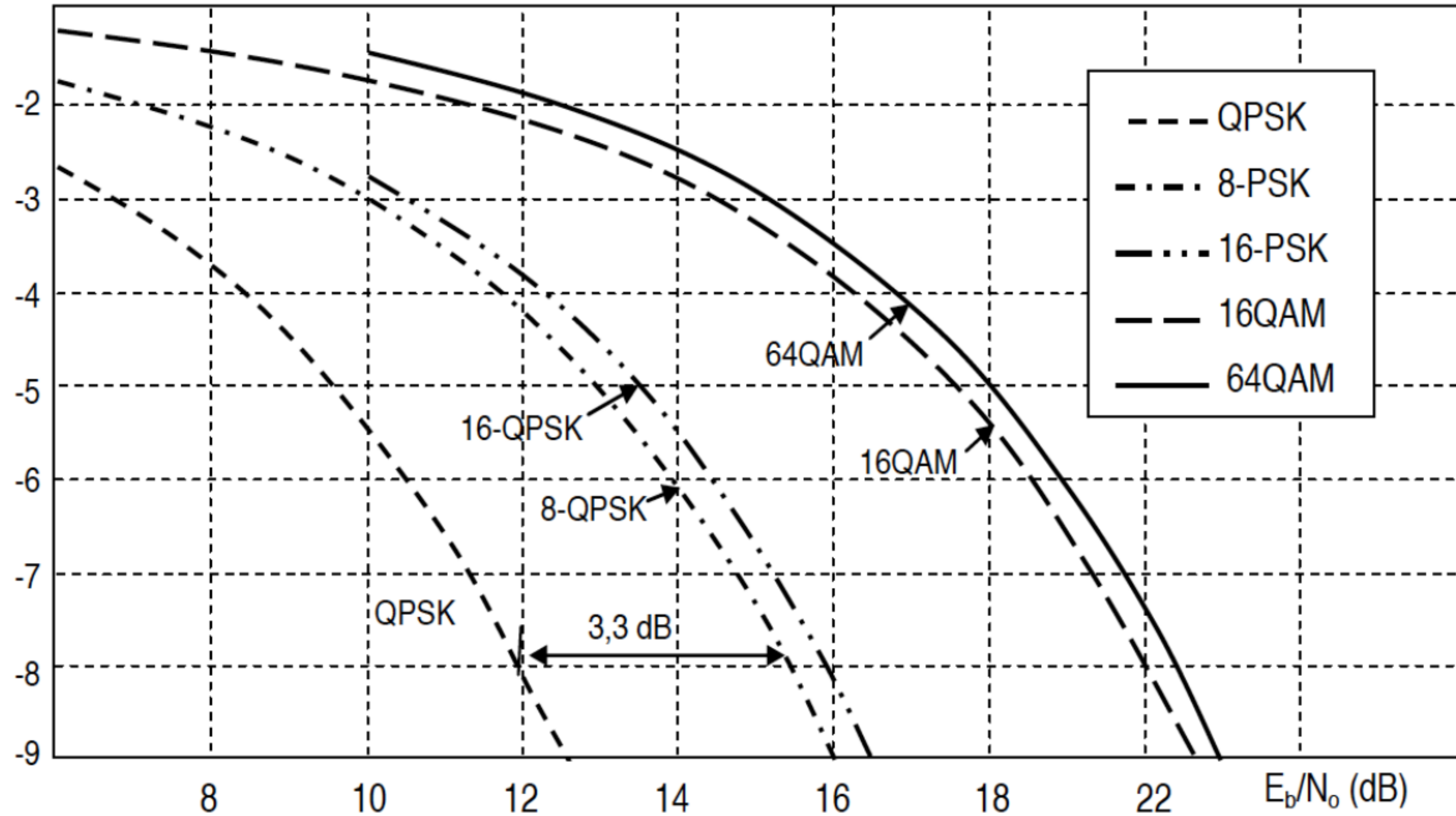
64QAM



128QAM

N QAM

Log BER



N QAM

Log BER



GNURadio

- Software para desenvolvimento de rádios

GNURadio

- Software para desenvolvimento de rádios
- Permite implementar e testar todos os “blocos” de um sistema de comunicação

GNURadio

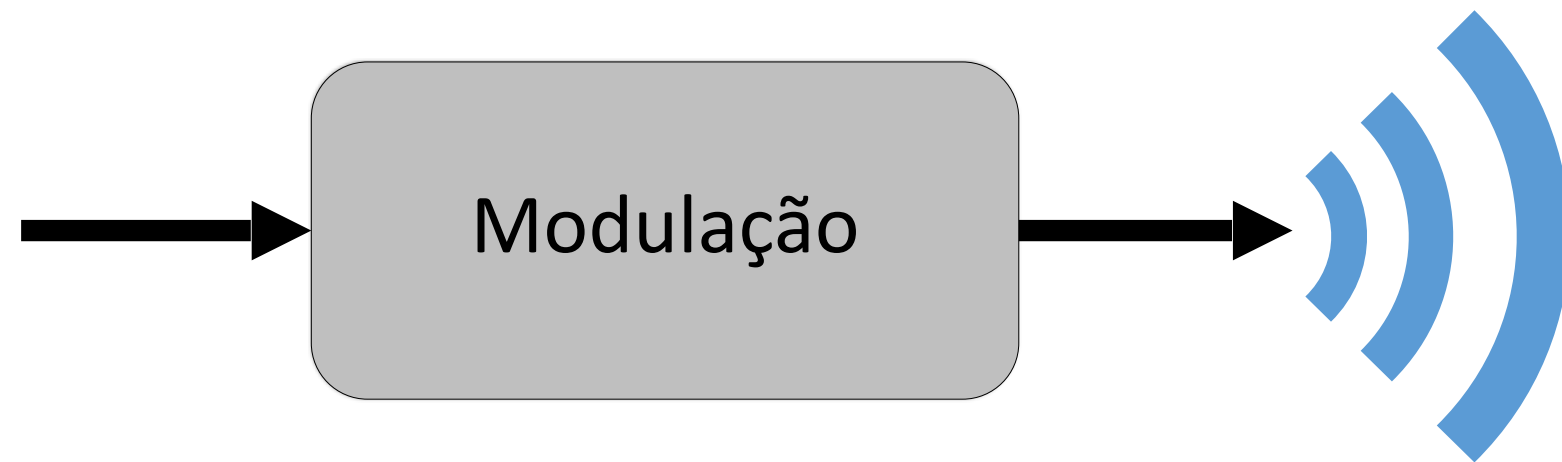
- Software para desenvolvimento de rádios
- Permite implementar e testar todos os “blocos” de um sistema de comunicação
- Largamente utilizado em ensino e pesquisa

GNURadio

- Software para desenvolvimento de rádios
- Permite implementar e testar todos os “blocos” de um sistema de comunicação
- Largamente utilizado em ensino e pesquisa
- É possível utilizar o GNU Radio para visualizar o impacto de diferentes SNR | Eb/No nas modulações

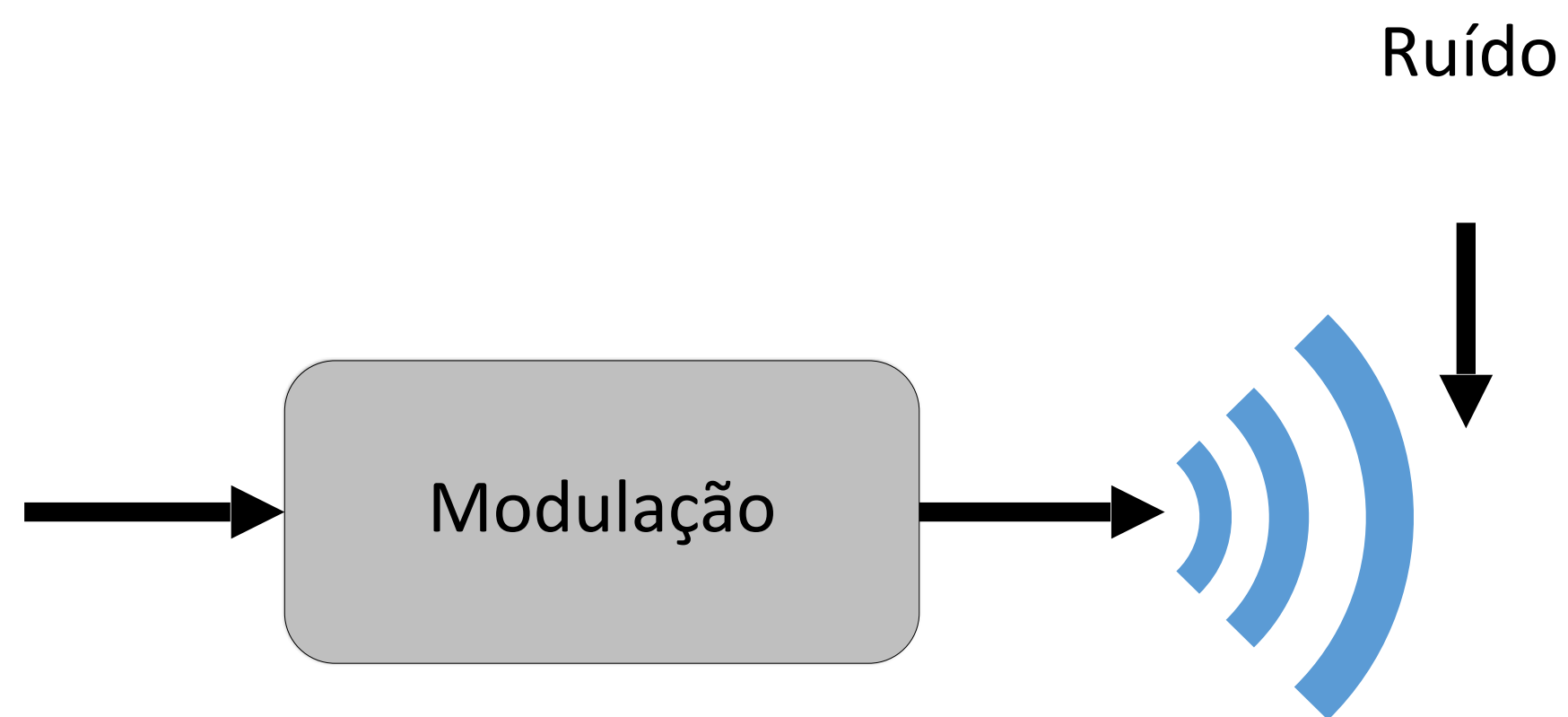
GNURadio

- Software para desenvolvimento de rádios
- Permite implementar e testar todos os “blocos” de um sistema de comunicação
- Largamente utilizado em ensino e pesquisa
- É possível utilizar o GNU Radio para visualizar o impacto de diferentes SNR | Eb/No nas modulações



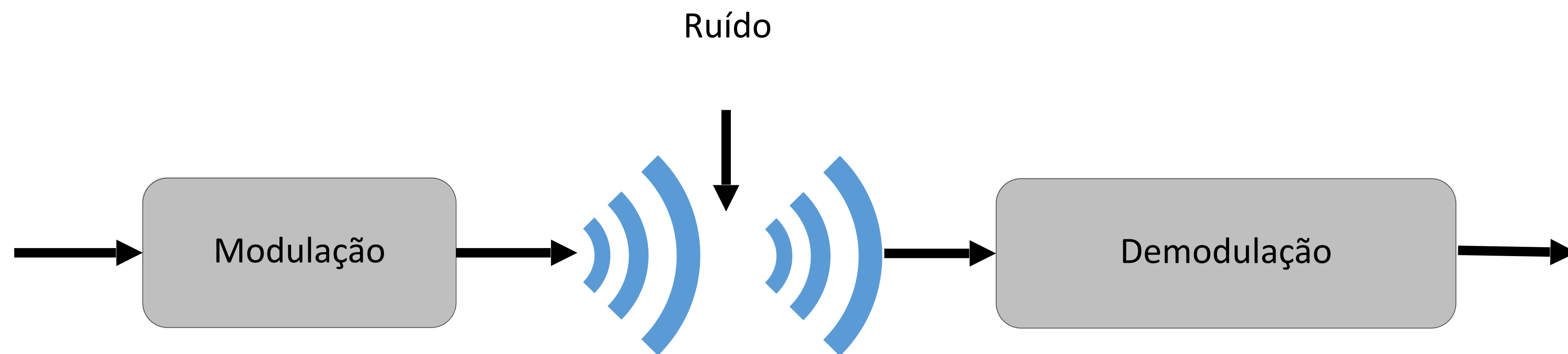
GNURadio

- Software para desenvolvimento de rádios
- Permite implementar e testar todos os “blocos” de um sistema de comunicação
- Largamente utilizado em ensino e pesquisa
- É possível utilizar o GNU Radio para visualizar o impacto de diferentes SNR | Eb/No nas modulações



GNURadio

- Software para desenvolvimento de rádios
- Permite implementar e testar todos os “blocos” de um sistema de comunicação
- Largamente utilizado em ensino e pesquisa
- É possível utilizar o GNU Radio para visualizar o impacto de diferentes SNR | Eb/No nas modulações



Exercícios

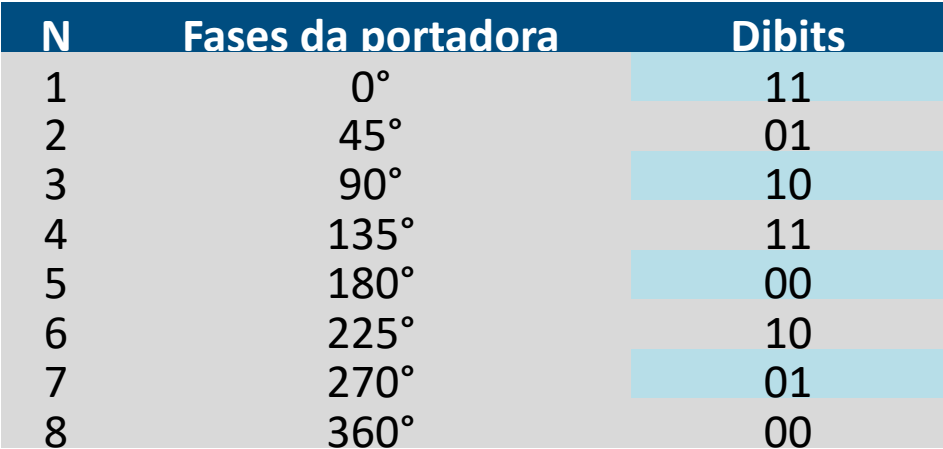
1. Considere a modulação PSK com constelações de $M = 2, 4$ e 8 símbolos. Determine a distância mínima entre símbolos adjacentes para cada uma das constelações.

1. Considere a modulação PSK com constelações de $M = 2, 4$ e 8 símbolos. Determine a distância mínima entre símbolos adjacentes para cada uma das constelações.

2. Calcule as distâncias mínimas das constelações 16QAM e 16PSK. O que se pode concluir a partir das diferenças entre essas distâncias?

Exercícios

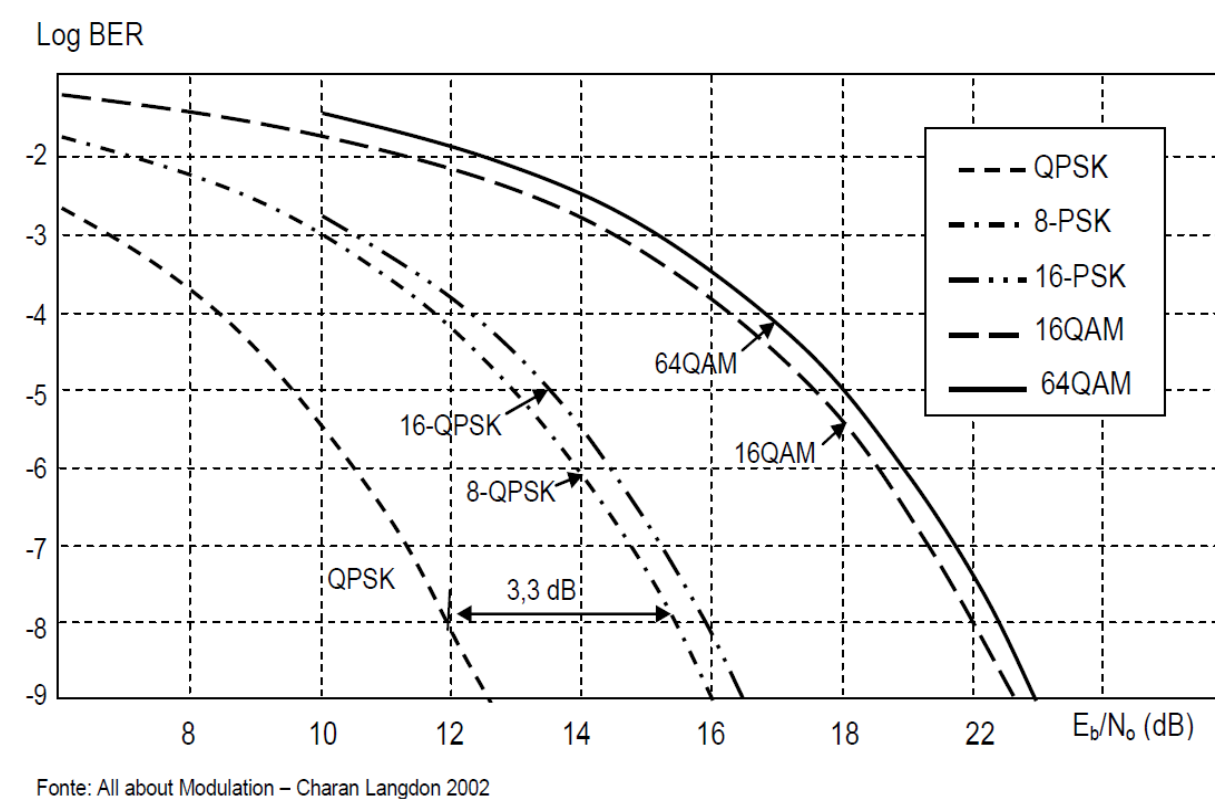
seja moduladas



11/11/2019

Exercícios

4. Considere as curvas de desempenho das modulações ilustradas abaixo. Se quisermos transmitir um sinal com um BER de 10^{-8} , utilizando 16QAM, qual potência deveríamos utilizar para efetuar esta transmissão?



Leituras Recomendadas

Leituras Recomendadas

- **Capítulo 6 do Livro de Comunicação de Dados do Juergen Rochol – Série Didáticas da UFRGS**
- **Capítulo 5 do Livro de Data and Computer Communications do William Stallings**

O que aprenderemos sobre modulação?

O que aprenderemos sobre modulação?

- **Conceitos Básicos de Modulação**
 - Modulação por chaveamento de amplitude (ASK)
 - Modulação por chaveamento da frequência (FSK)
 - Modulação por chaveamento de fase (PSK)

O que aprenderemos sobre modulação?

- **Conceitos Básicos de Modulação**
 - Modulação por chaveamento de amplitude (ASK)
 - Modulação por chaveamento da frequência (FSK)
 - Modulação por chaveamento de fase (PSK)
- **Técnicas de Modulação de Portadora Única**
 - Simples
 - Binary PSK (BPSK)
 - Quadrature PSK (QPSK)
 - 8PSK
 - 16PSK
 - Mistas
 - Modulação por quadratura e amplitude (QAM)